

Контрольная работа 1. 19.10.17

1. Вычислите интеграл $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log(\sin^2 x + a \cos^2 x) dx$ при $a \geq 0$.
2. Вычислите интеграл от функции $u(x, y) = x^2 + y$ по области, ограниченной параболой $y = x^2$ и $x = y^2$.
3. Измените порядок интегрирования

$$\int_0^r \int_x^{\sqrt{2rx-x^2}} f(x, y) dy dx.$$

4. Вычислите интегральчик

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \frac{dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - 2)^2}}.$$